



Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Астраханский государственный технический университет»
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована
ООО «ДКС РУС» по международному стандарту ISO 9001:2015

Институт информационных технологий и коммуникаций
Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль «Искусственный интеллект, робототехника и сенсорики»
Кафедра «Автоматизированные системы обработки информации и управления»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Моделирование и симуляция работа-манипулятора, выполняющего задачу сортировки объектов по цвету по дисциплине «Моделирование роботов»

Допущен к защите
«__» _____ 20__ г.

Руководитель

Оценка, полученная на защите
«_____»

Дата защиты: _____

Проект выполнен
обучающимся группы ДИНР6-31
Шатуевым Р.С.

Руководитель
Кузнецова В.Ю.

Члены комиссии:

Астрахань – 2026

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЫБОЛОВСТВУ
АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

Кафедра

«Автоматизированные системы

обработки информации и управления»

« ____ » _____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

Обучающийся **Шатуев Р.С.**

Группа **ДИНРб-31**

Тема **Моделирование и симуляция работа-манипулятора, выполняющего задачу сортировки объектов по цвету**

Дата получения задания « ____ » _____ 20 ____ г.

Срок представления обучающимся работы « ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель	_____	Кузнецова В.Ю.	« ____ » _____ 20 ____ г.
должность,	подпись	ФИО	
степень, звание	_____	Шатуев Р.С.	« ____ » _____ 20 ____ г.
Обучающийся	подпись	ФИО	

Задачи

1. Зафиксировать требования и критерии виртуальной проверки.
2. Спроектировать архитектуру и параметрическую модель манипулятора SCARA.
3. Реализовать и проверить прямую и обратную кинематику.
4. Реализовать распознавание цвета и определение координат объектов.
5. Разработать безопасное планирование траекторий и цикл захвата и сортировки.
6. Интегрировать систему в симуляцию, провести виртуальные испытания и подготовить документацию.

Список рекомендуемой литературы

1. Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge University Press, 2017. URL: <https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/> (дата обращения: 27.09.2026).
2. Google DeepMind. MuJoCo Documentation: Modeling; XML Reference; API Reference. URL: <https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/> (дата обращения: 27.09.2026).
3. OpenCV. OpenCV 4.12.0 Documentation: Color Space Conversions; Features2D + Homography. URL: https://docs.opencv.org/4.12.0/d8/d01/group_imgproc_color_conversions.html; https://docs.opencv.org/4.12.0/d7/dff/tutorial_feature_homography.html (дата обращения: 27.09.2026).
4. NIST. Guide to the SI, Appendix B.9: Factors for units listed by kind of quantity or field of science. URL: <https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9> (дата обращения: 27.09.2026).
5. Prusa Polymers. Prusament PLA Technical Data Sheet. URL: https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/PLA_Prusament_TDS_2021_10_EN.pdf (дата обращения: 27.09.2026).
6. Проектная документация М1–М9: архитектура, SSOT, кинематика, зрение, планирование, FSM, интеграция, протокол и отчет виртуальных испытаний. Исходники и версии сохранены в составе проекта.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

К заданию на курсовую работу

по дисциплине

«Моделирование роботов»

« ____ » _____ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

Курсовой работы

№ п/п	Разделы, темы и их содержание, графический материал	Дата сдачи	Объем, %
1	М0. Аудит задания и фиксация требований		
2	М1. Архитектура и выбор средств моделирования		
3	М2. Геометрия модели и единая спецификация параметров		
4	М3. Прямая и обратная кинематика		
5	М4. Компьютерное зрение и определение положения объектов		
6	М5. Планирование траекторий и проверка столкновений		
7	М6. Алгоритм сортировки и конечный автомат		
8	М7–М8. Интеграция физической модели, визуализация и видео		
9	М9. Виртуальные испытания и анализ результатов		
10	М10–М12. Записка, презентация и финальная приемка		

С графиком ознакомлен « ____ » _____ 20__ г.

Шатуев Р.С. _____, обучающийся группы ДИНРб-31
(фамилия, инициалы, подпись)График курсового проектирования выполнен
без отклонений / с незначительными отклонениями / со значительными отклонениями
нужное подчеркнуть

Руководитель курсового проекта _____ Кузнецова В.Ю.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1. Требования и постановка задачи.....	7
1.1. Функциональная постановка.....	7
1.2. Критерии исхода.....	7
2. Архитектура программируемой ячейки.....	8
2.1. Состав и поток данных.....	8
2.2. Выбор кинематической схемы.....	8
2.3. Выбор симулятора и реального предмета моделирования.....	9
3. Геометрическая модель и параметры сцены.....	10
3.1. Координатные соглашения.....	10
3.2. Габариты и степени свободы.....	10
3.3. Массы, контакт и захват.....	13
4. Кинематическая модель.....	15
4.1. Прямая кинематика.....	15
4.2. Обратная кинематика и ограничения.....	15
4.3. Проверка кинематических вычислений.....	15
5. Камеры и компьютерное зрение.....	17
5.1. Сенсорный интерфейс и калибровка.....	17
5.2. Выделение объектов и классификация цвета.....	17
5.3. Граница информации и результат проверки perception.....	18
6. Планирование траекторий и контроль столкновений.....	20
6.1. Полный план цикла.....	20
6.2. Проверка столкновений и смысл запаса.....	20
7. Конечный автомат и обработка отказов.....	22
8. Программная реализация и интеграция.....	23
9. Методика виртуальных испытаний.....	24
9.1. Протокол и воспроизводимость.....	24
9.2. Сценарии и измеряемые показатели.....	24
10. Результаты и их анализ.....	25
10.1. Основной приемочный результат.....	25
10.2. Качество восприятия и ограничения интеграции.....	26
10.3. Траектория и слежение.....	27
10.4. Интерпретация и направления доработки.....	28
11. Ограничения и границы выводов.....	29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	30
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Структура программного комплекта.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Основной фрагмент кинематической реализации.....	33

ВВЕДЕНИЕ

Для автоматической сортировки ячейка должна распознать деталь, выбрать цель, спланировать движение и проверить результат захвата. Одной анимации манипулятора недостаточно: по изображению нужно оценить положение объекта, проверить достижимость и безопасность пути, а после переноса — подтвердить укладку отдельным наблюдением.

Объект работы — программная модель роботизированной ячейки, сортирующей неподвижные объекты на столе. **Предмет работы** — распознавание цвета и положения объектов, кинематические расчеты, планирование движения и цикл захвата с укладкой в виртуальной среде.

Цель работы — разработать и исследовать в программной симуляции систему сортировки на базе манипулятора. Система получает изображения виртуальных RGB-камер, классифицирует однослойные объекты, берет доступные детали и переносит их в соответствующие зоны. Если действие нельзя выполнить безопасно, контроллер отказывается от него и записывает причину.

Для достижения цели сформированы требования и архитектура ячейки, построена параметрическая модель четырехкоординатного SCARA-манипулятора и выведены прямая и обратная кинематика. Затем реализованы обнаружение объектов, классификация цвета и оценка положения по RGB-кадру, планировщик с проверкой ограничений и конечный автомат. Систему интегрировали с контактной физической моделью, после чего провели воспроизводимые виртуальные испытания и проанализировали их результаты.

В работе рассматривается статичная настольная сцена: прямоугольные объекты лежат в один слой, имеют один из трех целевых цветов и сортируются в заранее заданные лотки. Физического прототипа нет. Поэтому отдельно рассматриваются **математическая проверка** формул и программных функций, **виртуальная верификация** поведения цифровой модели и **физическая валидация**, которую в рамках проекта не проводили.

1. Требования и постановка задачи

1.1. Функциональная постановка

В рабочей ячейке размещаются объекты классов RED, GREEN и BLUE. Контроллеру доступны только публичные данные: новые RGB-кадры, собственные координаты суставов и разрешенные сигналы захвата. Модуль зрения формирует по кадру список кандидатов, определяет класс и оценивает позу. Для выбранного объекта контроллер проверяет возможность захвата, резервирует свободный слот нужного лотка и до начала движения строит полный план цикла. После переноса он проверяет удержание и отдельно подтверждает укладку по изображению.

Рабочий цикл включает: инициализацию → наблюдение → обнаружение и классификацию → оценку положения → проверку достижимости и безопасности → выбор объекта и места → планирование → подход → захват → проверку удержания → перенос → отпускание → отход → проверку зоны и слота → переход к следующему объекту. Скрытый ground truth симулятора доступен только независимому оценщику после действий контроллера и не поступает в управляющий алгоритм.

1.2. Критерии исхода

В проекте различаются четыре исхода. **Успешная виртуальная сортировка объекта** — независимый post-run evaluator подтвердил, что объект находится в правильном слоте. **Завершение партии** означает, что обработка набора закончена, но не обязательно все объекты отсортированы. При **безопасном отказе** контроллер прекращает неподтвержденное действие и записывает причину. **Провал** фиксируется при неверном слоте, столкновении, потере объекта, нарушении лимита или несоответствии результата заранее заданному критерию.

До анализа результатов для кампании M9 установили главный приемочный критерий: не менее 27 полных партий из 30 в сценарии случайной смешанной партии V03. Также регистрировались правильность цветовой классификации и укладок, ошибки выбора зоны, контактные эпизоды, нарушения суставных и силовых лимитов, время, длина пути и воспроизводимость. После получения результатов критерии не меняли.

2. Архитектура программируемой ячейки

2.1. Состав и поток данных

Программная ячейка включает параметрическую MJCF-модель сцены, адаптеры виртуальных камер и суставных сигналов, модули perception и кинематики, планировщик, FSM, позиционные приводы MuJoCo и независимый оценщик. Геометрические и модельные параметры собраны в SSOT 02_Спецификация/параметры_системы.uam1. Общий источник позволяет использовать одни и те же значения в модели и программных модулях [6].

Контур управления проходит от генератора сцены через динамику и рендерер MuJoCo к CameraFrame, perception, FK/IK, планировщику, FSM и адаптеру приводов; затем MuJoCo обновляет состояние модели. Контроллер получает координаты суставов и разрешенные сигналы контакта. После завершения его работы отдельный evaluator считывает скрытые метки, фактические позы, контакты и конечные зоны. Эти данные нужны для оценки, но не возвращаются в управление. Пассивный recorder сохраняет изображения и состояния для воспроизведения и не влияет на команды.

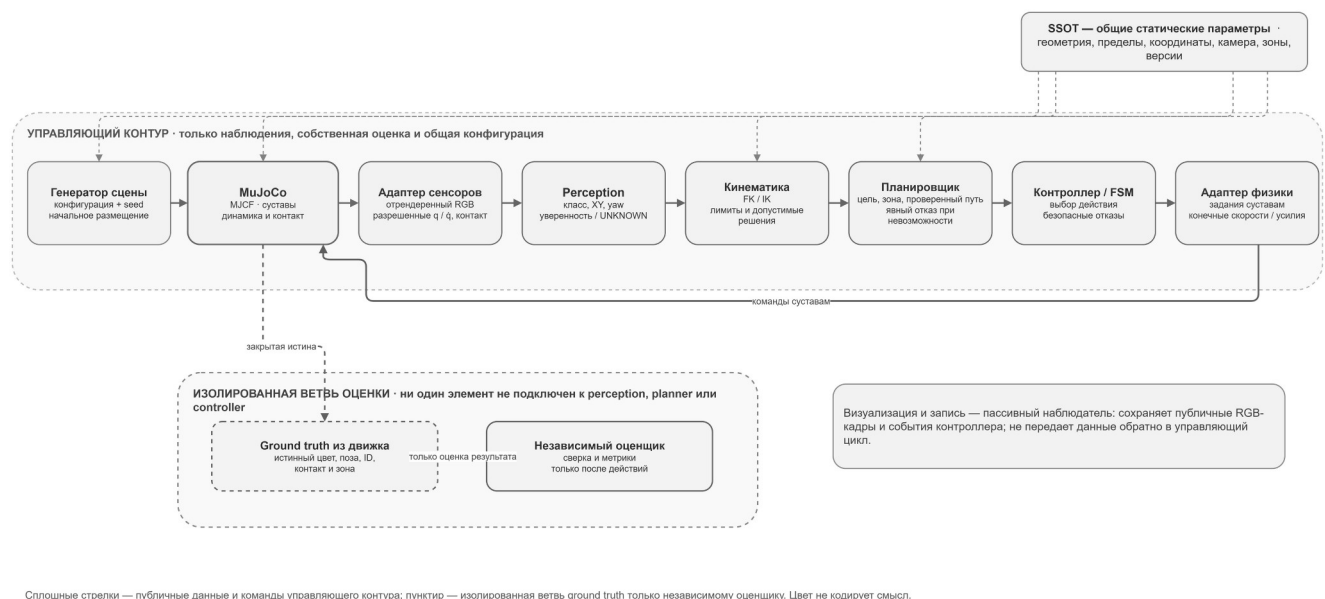


Рисунок 2.1 - Архитектура программной системы и разделение управляющего контура и независимой оценки

2.2. Выбор кинематической схемы

В проекте используется стационарный SCARA типа R–R–P–R. Два вращательных сустава задают положение рабочего органа в XY, поступательный сустав — высоту, а поворот запястья — ориентацию инструмента в плоскости. Четырех координат руки достаточно для вертикального захвата и переноса плоских деталей; произвольную ориентацию инструмента в пространстве эта схема не обеспечивает. Параллельный двухпальцевый захват имеет симметрично связанные пальцы и управляется одной координатой. Итого модель содержит четыре координаты руки и одну координату раскрытия захвата.

SCARA подходит для плоской рабочей зоны и позволяет аналитически вывести ИК [1]. Шестиосевая шарнирная рука добавила бы степени свободы, не нужные для этой задачи. Декартова схема упростила бы позиционирование, но хуже показала бы кинематику последовательной руки. Модель не представляет промышленный привод и не задает характеристики конкретных сервомоторов.

2.3. Выбор симулятора и реального предмета моделирования

Сцену и контактную динамику рассчитывает MuJoCo 3.14.0; контроллер, геометрия, perception и обработка результатов написаны на Python 3.12.10. MJCF-модель задает тела, сочленения, коллизионную геометрию, позиционные актуаторы, датчики и виртуальные камеры [2]. MuJoCo позволяет получать изображения сцены и моделировать контакт в одной воспроизводимой среде.

В первой версии использовалась одна верхняя камера. При испытании полного цикла рука перекрывала ей часть лотков, поэтому в M7 добавили вторую публичную камеру для проверки укладки. Это изменение внесено в SSOT; доступ контроллера к ground truth не изменился. Электрическую схему не разрабатывали: проект ограничен программной моделью и не включает физическую электронику.

3. Геометрическая модель и параметры сцены

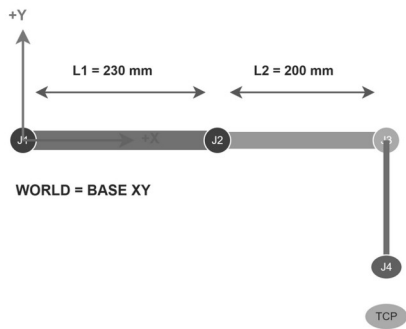
3.1. Координатные соглашения

Начало координат WORLD и BASE совпадает с XY-нулем основания на поверхности стола. Система правосторонняя: +X направлена вправо, +Y — от переднего края стола, +Z — вверх. Все величины задаются в единицах СИ: метрах, радианах, секундах, килограммах и ньютонах [4]. Преобразование $T_{A/B}$ переводит координаты столбца из кадра B в кадр A: $p_A = T_{A/B} p_B$. В OpenCV оси камеры направлены так: X — вправо, Y — вниз, Z — вперед. Адаптер камеры преобразует их в мировую систему координат.

Оси и преобразования

WORLD: правая система; начало на центре стола; +Z вверх.
BASE совпадает с WORLD и закреплена.
J1/J2/J4 вращаются вокруг локальной +Z.
J3 перемещается вдоль локальной -Z.
Пальцы движутся симметрично по ±Y.

$T_{A/B}$ переводит координаты из B в A: $p_A = T_{A/B} \cdot p_B$.
Столбцовые векторы; длина — m, угол — rad.



TCP в J4: [0.0, 0.0, -0.012] m
J4 в каретке: [0.0, 0.0, -0.075] m
J1 в BASE: [0, 0, 0.19] m

Камера: два разных соглашения

CAM_MJ MuJoCo-камера локальная -Z направлена вниз quaternion wxyz: [1,0,0,0]	CAM_CV оптический кадр OpenCV X→+X, Y→-Y, Z→-Z R = diag(1,-1,-1)
---	---

Положительное вращение J1/J2/J4 — правило правой руки вокруг +Z. Уравнения FK/PK и проверка знаков принадлежат M3.

Рисунок 3.1 - Системы координат манипулятора и соглашение о преобразованиях

3.2. Габариты и степени свободы

В таблице 3.1 собраны геометрические параметры итоговой конфигурации SSOT M7-v1.8 [6]. Диапазоны суставов относятся к виртуальной модели; их нельзя считать измеренными характеристиками реального манипулятора.

Таблица 3.1 - Основные геометрические параметры модели

Параметр	Значение	Примечание
Тип кинематической цепи	SCARA R–R–P–R	4 координаты руки
Управляемая координата захвата	1	Симметричное раскрытие пальцев
Длина звеньев L1, L2	0,230 м; 0,200 м	Межосевые расстояния в XY
Высота оси J1	0,190 м	От плоскости стола

Параметр	Значение	Примечание
Ход вертикальной координаты J3	0...0,097 м	Положительное направление вниз
Диапазон J1, J2, J4	$\pm 180^\circ$; $\pm 150^\circ$; $\pm 180^\circ$	Ограничения суставов модели
Диапазон одной координаты пальца	0...0,027 м	Правая сторона кинематически связана с левой
Расчетный радиальный диапазон ТСР	0,115...0,430 м	С учетом лимита J2
Рабочая поверхность	1,000 × 0,900 м	Статичный стол
Наружный размер цветовой лотки	0,184 × 0,160 м	Итоговая геометрия M7-v1.8
Слоты в одном лотке	3	9 слотов всего, шаг по X 32 мм
Размер объекта	0,028 × 0,028 × 0,016 м	Сплошной прямоугольный параллелепипед
Масса одного объекта модели	0,01555 кг	Расчетная при номинальной плотности PLA

В модели находятся две детали каждого целевого класса — всего шесть объектов. Входная область занимает $0,240 \times 0,160$ м. В конфигурации M7-v1.8 каждый цветовой лоток имеет наружный размер $0,184 \times 0,160$ м и три слота с шагом 32 мм по X; всего предусмотрено девять мест [6]. Центры областей заданы относительно BASE: вход — $(0; -0,250)$ м, лоток RED — $(-0,220; 0,210)$ м, GREEN — $(0; 0,300)$ м, BLUE — $(0,220; 0,210)$ м. Их расположение показано на виде сверху и изометрии.

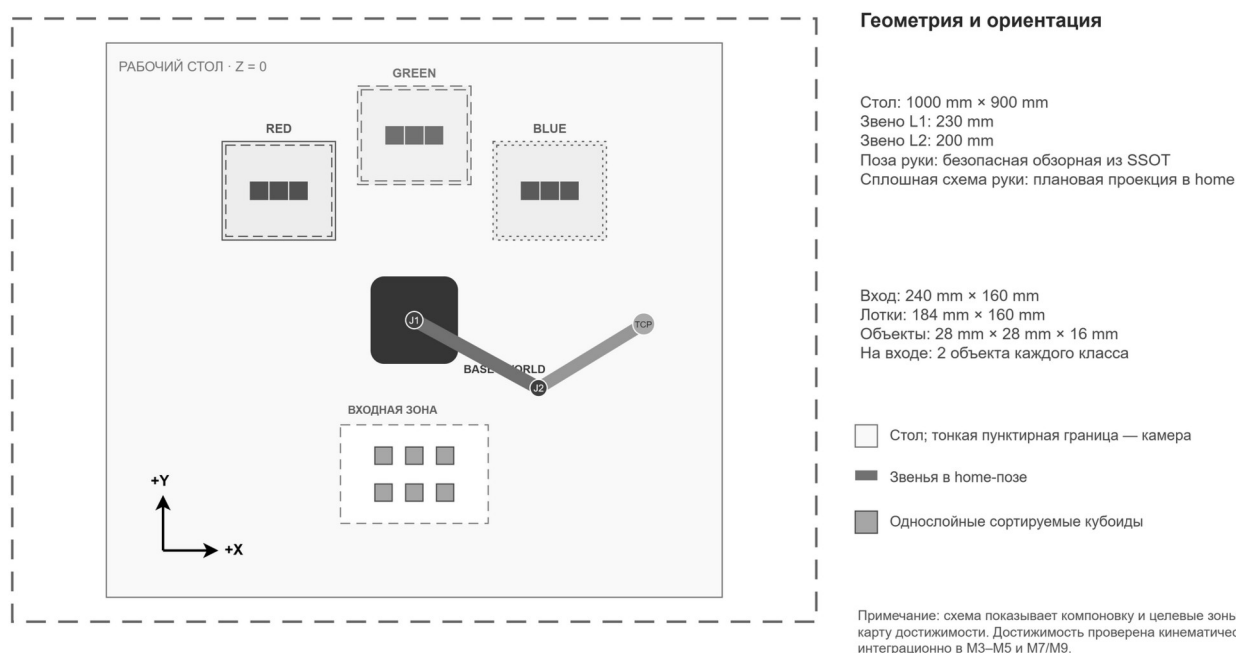
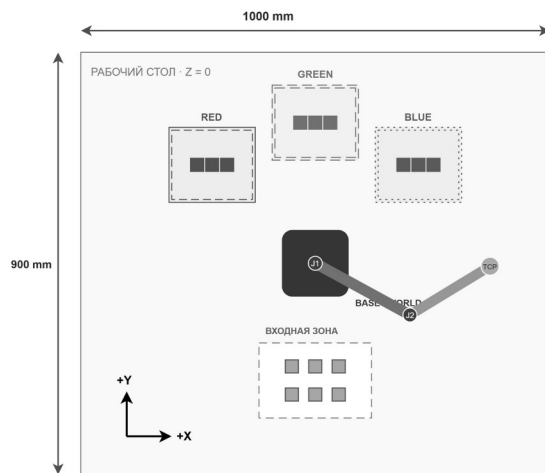


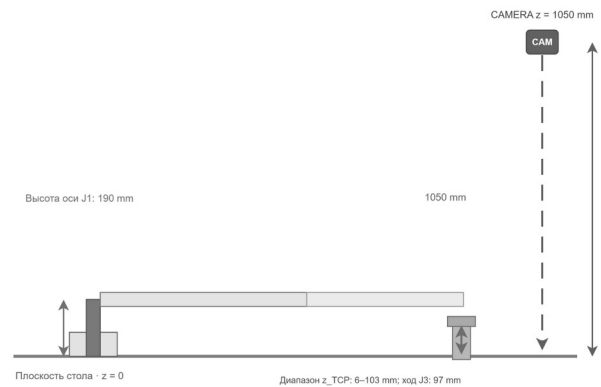
Рисунок 3.2 - Вид сверху: компоновка итоговой конфигурации M7-v1.8 из SSOT

**ОБЪЕКТ**

28 mm × 28 mm × 16 mm; центр покоя z = 8 mm.

ЗАХВАТ

Палец: 60 mm × 6 mm × 10 mm.
Открытый зазор: 60 mm.
Ход координаты: 27 mm на палец.

Боковой разрез: высоты и вертикальный ход

Боковой вид показывает высоты и вертикальный ход. Достижимость целевых точек проверена кинематически; столкновения пути оценивались отдельно в M5-M9.

Рисунок 3.3 - Размерный вид итоговой ячейки: наружный размер лотка 184 × 160 mm

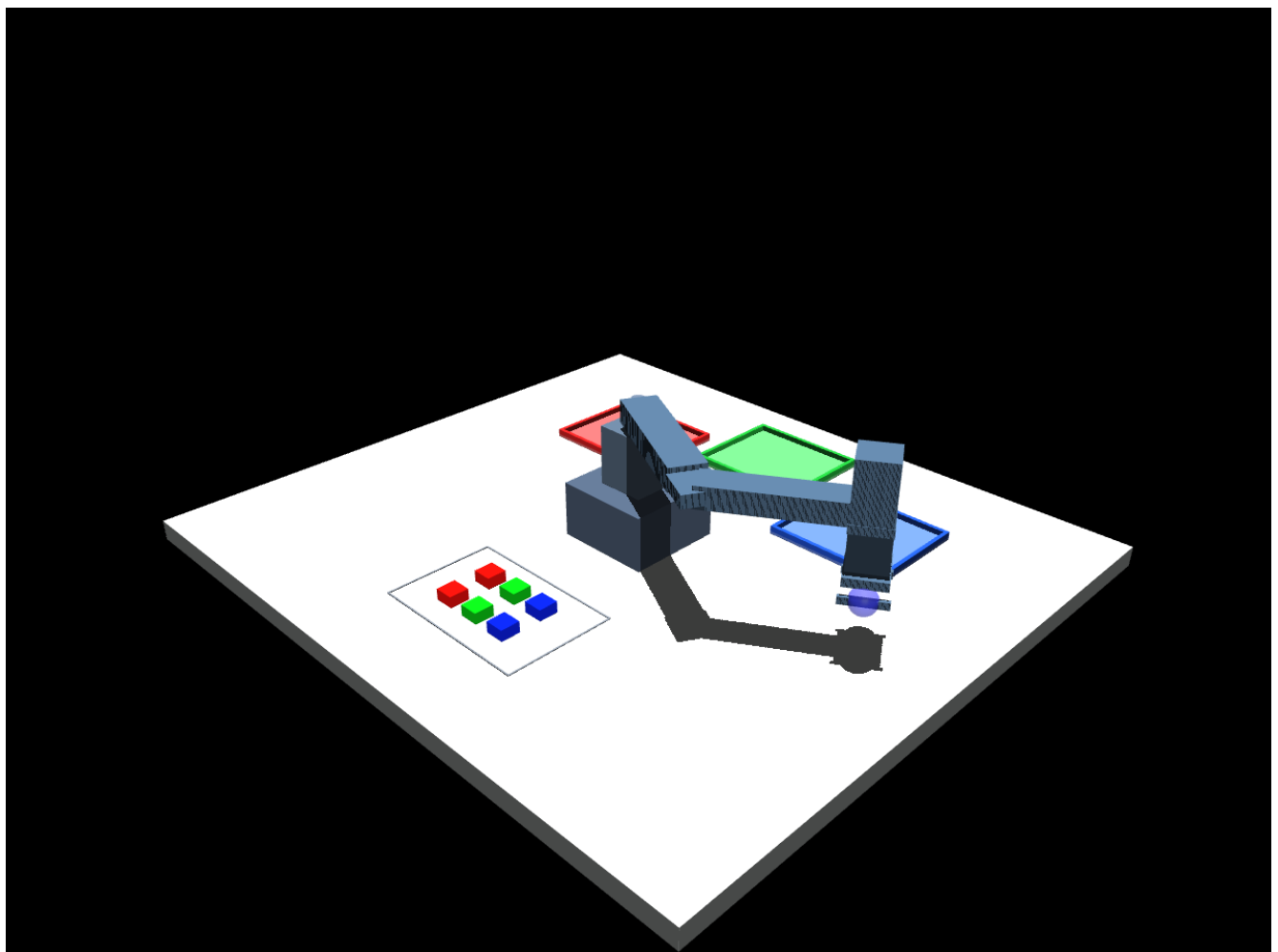
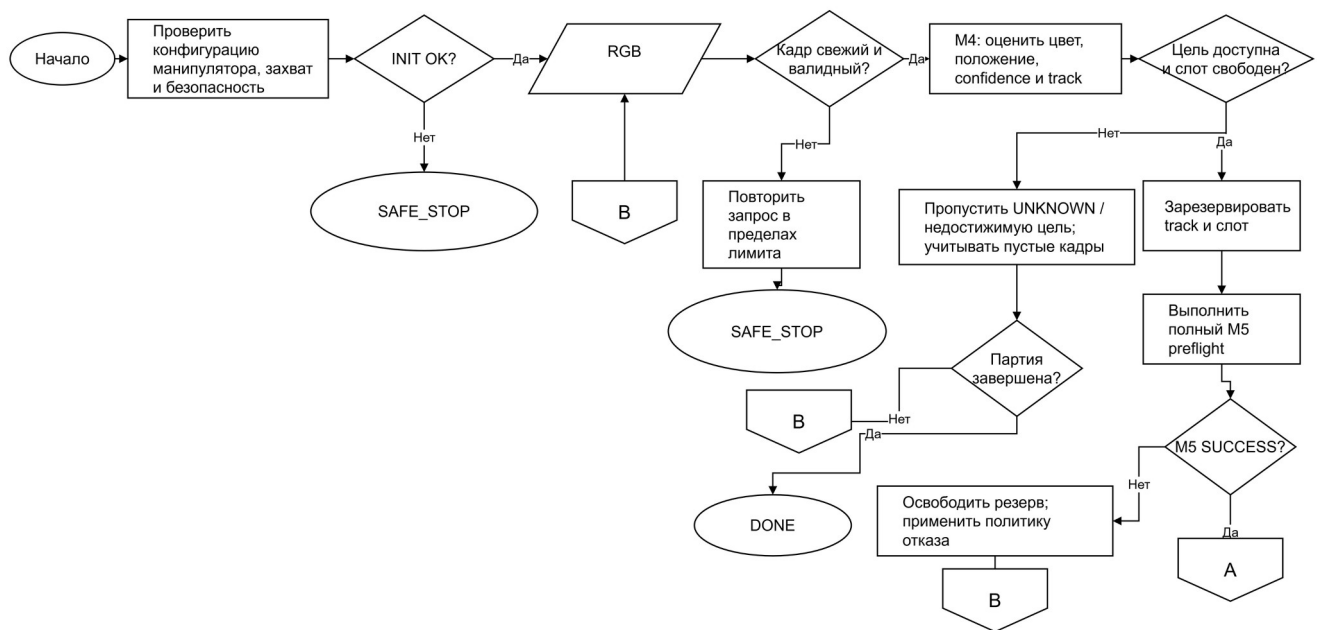


Рисунок 3.4 - Изометрическая визуализация параметрической модели M7-v1.8, отрендеренная в MuJoCo 3.14.0

3.3. Массы, контакт и захват

Каждый объект представлен твердым параллелепипедом из изотропного PLA. Для оценки его номинальной массы взята плотность 1240 кг/м^3 из технического листа материала [5]; единицы приведены к СИ [4]. При размерах $0,028 \times 0,028 \times 0,016 \text{ м}$ объем равен $1,2544 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3$, расчетная масса — около $0,01555 \text{ кг}$. Пористость, ориентация слоев и разброс заполнения не моделируются. Массы и моменты инерции звеньев также рассчитаны по геометрии их оболочек. Это параметры симуляции, а не паспортные характеристики изготовленного устройства.

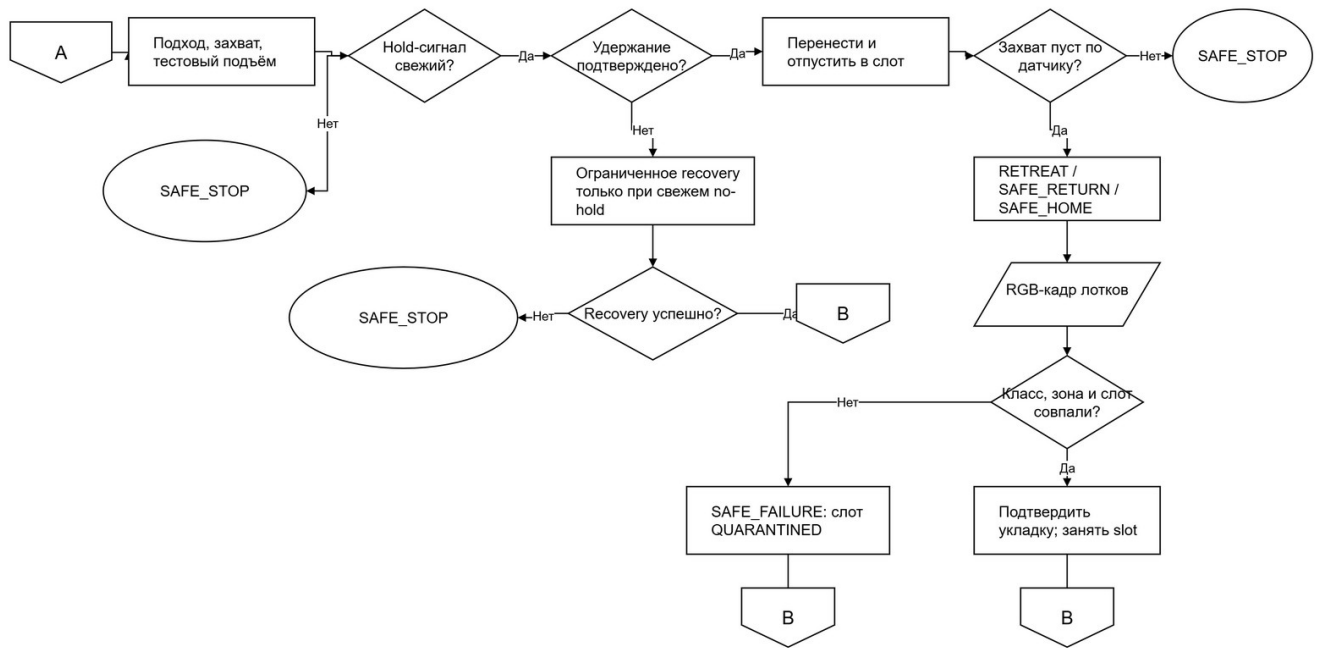
Пальцы захватывают объект за счет контакта и трения: модель не присоединяет его мгновенно и не переносит телепортацией. Позиционный актуатор смыкает пальцы; затем при пробном подъеме и переносе объект должен удерживаться трением. Суммарная обобщенная сила захвата задана равной $1,2 \text{ Н}$ — по $0,6 \text{ Н}$ на палец. Вместе с ней заданы коэффициенты контактного трения. Эти значения относятся к виртуальному решателю MuJoCo, а исход контакта зависит от разрешения модели, шага интегрирования и параметров решателя [2].



Овал — начало/завершение; прямоугольник — операция; ромб — решение; параллелограмм — ввод. А продолжает поток на рисунке 3.6, В возвращает управление к наблюдению. Ограниченные повторы описаны в FSM.

Рисунок 3.5 - Последовательность обработки объекта и независимая ветвь оценки результата

На рисунке 3.5 показаны получение публичного RGB-кадра, проверка его свежести, выбор допустимой цели и полный preflight M5. Продолжение по соединителю А дано на рисунке 3.6. Соединитель В возвращает процесс к новому наблюдению после безопасного пропуска, восстановления или подтвержденной укладки. Символы начала и завершения, операций, решений, ввода/вывода и межстраничных соединителей оформлены по ISO 5807:1985 [7].



Нет по свежести удержания, подтверждению отпущения или recovery приводит в SAFE_STOP. Укладка подтверждается свежим публичным RGB-кадром; ground truth доступен только независимому evaluator.

Рисунок 3.6 - Исполнение захвата и независимое подтверждение укладки по публичному наблюдению

4. Кинематическая модель

4.1. Прямая кинематика

Вектор суставов $q = [q_1, q_2, q_3, q_4]^T$; для q_1, q_2 и q_4 используются радианы, для q_3 — метры. Угловые оси J_1, J_2 и J_4 направлены вдоль $+Z$, поступательная ось J_3 — вдоль локального $-Z$. Длина первого и второго звеньев — $L_1=0,230$ м и $L_2=0,200$ м. Из последовательности однородных преобразований от BASE к TCP получаем:

$$x = x_b + L_1 \cos(q_1) + L_2 \cos(q_1 + q_2), y = y_b + L_1 \sin(q_1) + L_2 \sin(q_1 + q_2), z = z_b + 0,103 - q_3, \psi = \text{wrap}(q_1 + q_2 + q_4).$$

При $q_3=0$ высота TCP составляет 0,103 м. Она складывается из высоты плеча 0,190 м, расстояния 0,075 м от каретки до центра запястья и смещения TCP $-0,012$ м. Эти вертикальные смещения учитываются отдельно от длин звеньев в плоскости XY.

Аналитический якобиан связывает скорости TCP со скоростями суставов. Его плоский блок XY вырождается при $\sin(q_2)=0$; вытянутое положение $q_2=0$ допустимо, но отмечается как близкое к сингулярности при $|\sin(q_2)| \leq 0,05$. Эта отметка предупреждает о геометрии конфигурации, но не заменяет проверку допустимости точки.

4.2. Обратная кинематика и ограничения

Для заданной точки XY рассчитывается косинус локтевого угла:

$$c_2 = ((x-x_b)^2 + (y-y_b)^2 - L_1^2 - L_2^2) / (2 L_1 L_2), q_2 = \pm \arccos(c_2), q_1 = \text{atan2}(y - y_b, x - x_b) - \text{atan2}(L_2 \sin(q_2), L_1 + L_2 \cos(q_2)), q_3 = z_b + 0,103 - z, q_4 = \psi - q_1 - q_2.$$

Для каждой ветви локтя отдельно проверяется достижимость цели. Если геометрия невозможна, ИК возвращает отказ; значение c_2 корректируется только при ошибке округления не более 10^{-12} . Затем проверяются ограничения суставов модели $J_1/J_2/J_3/J_4$. Для квадратной детали uaw можно считать эквивалентным с периодом $\pi/2$, если поворот допустим условиями задачи. Из допустимых конфигураций выбирается та, у которой нормированное изменение относительно текущего положения минимально. Кандидат дополнительно проверяется независимым расчетом FK; превышение численного допуска означает ошибку, а не достижимую цель. Метод соответствует стандартной постановке прямой и обратной кинематики последовательного манипулятора [1].

4.3. Проверка кинематических вычислений

В МЗ формульную реализацию сравнили с преобразованиями MuJoCo; сам движок не использовался как ИК-решатель [1, 2, 6]. Тест FK→ИК→FK охватил 10 000 допустимых суставных конфигураций: максимальная ошибка положения составила $2,69 \cdot 10^{-16}$ м, uaw — $2,22 \cdot 10^{-15}$ рад. На 1000 случайных состояниях максимальная разница положения с MuJoCo равна $1,61 \cdot 10^{-16}$ м, ориентации — $5,32 \cdot 10^{-16}$ рад. Для 200 конфигураций якобиан сравнили с центральной конечной разностью шага 10^{-7} ; максимальная ошибка по компоненте составила $6,08 \cdot 10^{-9}$. На сетке из

3844 TCP-точек четырех целевых областей отказов ИК не было. Все 15 центров слотов тестовой конфигурации М3 также были достижимы. В итоговой конфигурации М7 осталось девять слотов, центры которых входят в ранее проверенную выборку [6]. Эти результаты подтверждают численную согласованность FK и ИК в заданной модели, но не гарантируют отсутствие столкновений звеньев или успешный захват.

Таблица 4.1 - Проверки математической модели М3

Проверка	Выборка	Максимальный остаток / исход
FK→ИК→FK	10 000 конфигураций, seed 20260924	$2,69 \cdot 10^{-16}$ м; yaw $2,22 \cdot 10^{-15}$ рад
Сверка с MuJoCo	1 000 конфигураций, seed 71103	$1,61 \cdot 10^{-16}$ м; ориентация $5,32 \cdot 10^{-16}$ рад
Якобиан против конечной разности	200 конфигураций, seed 52103	$6,08 \cdot 10^{-9}$ по компоненте
Сетка входа и лотков	3 844 TCP-точки	0 отказов ИК

5. Камеры и компьютерное зрение

5.1. Сенсорный интерфейс и калибровка

Система использует две виртуальные публичные RGB-камеры. Камера входной зоны, добавленная в M2, расположена в точке (0; 0; 1,05) м. Камера `placement_rgb`, добавленная в M7, находится в точке (0; 0,26; 0,95) м и смотрит на лотки. Обе камеры формируют изображение 640×480 пикселей с вертикальным углом поля зрения 50°. Максимальный возраст кадра — 0,04 с модельного времени. Адаптер передает массив RGB `uint8`, `frame ID`, `timestamp` и идентификатор конфигурации. Пустой или просроченный кадр не заменяется сохраненной позой.

Для перевода пикселя в координату BASE используется плоская гомография, рассчитанная для верхней грани объекта на высоте 0,016 м. Основную камеру калибровали по 49 точкам, еще 64 точки использовали для проверки. Такой расчет подходит только для заданной плоскости и не восстанавливает трехмерную сцену. Для камеры лотков задана отдельная калибровка. В реализации применяются операции цветового и проективного преобразования OpenCV [3].

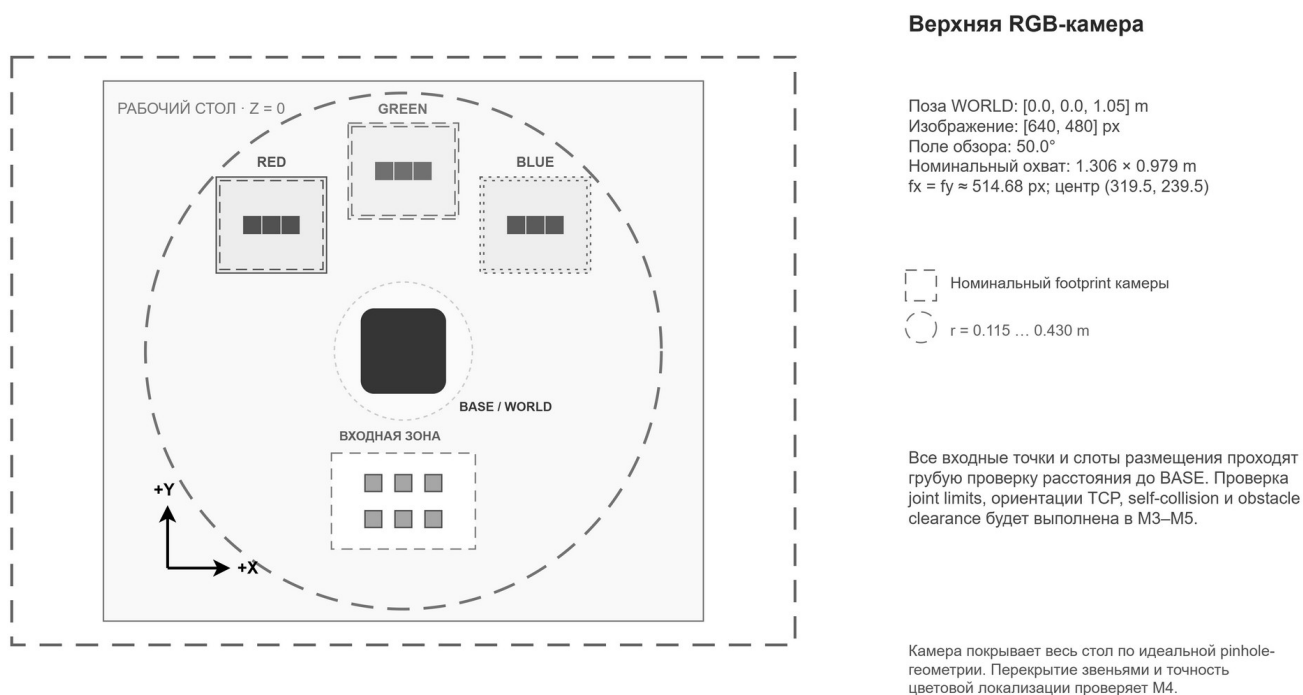


Рисунок 5.1 - Основная виртуальная камера и рабочие области; камера укладки `placement_rgb` описана отдельно

5.2. Выделение объектов и классификация цвета

Для первичной сегментации кадр сравнивается с фоном в пространстве CIE Lab: пиксель относится к кандидату при $\Delta E^*ab \geq 16$. Перед этим применяется ограниченная поканальная нормализация освещенности по статичному участку стола. Затем маска ограничивается входной областью, фильтруется морфологическим ядром 3×3 и проверяется по геометрии контура. Если соседние детали слились в одну компоненту, алгоритм разделяет ее только при наличии отдельных цветовых ядер. При неоднозначном результате он отказывается от распознавания.

Цвет определяется в HSV по внутренней области маски; эрозия уменьшает влияние границы детали и стола. Диапазоны M4 приведены в таблице 5.1. Hue дан в шкале OpenCV 0...179, пороги S и V — в 8-битной шкале. Для RED заданы два интервала вокруг нулевого Hue. Неподдерживаемый цвет или недостаточная уверенность дают метку UNKNOWN, которая не разрешает захват. `confidence` — нормированный показатель согласованности классов, а не калиброванная вероятность.

Таблица 5.1 - Диапазоны классификации поддерживаемых цветов

Класс	Hue, OpenCV	Минимум S	Минимум V
RED	0...7 или 176...179	155	231
GREEN	57...69	156	231
BLUE	108...121	157	231

После выделения контура модуль зрения оценивает центр и ориентацию детали в плоскости BASE. Для квадрата `uaw` определяется по модулю $\pi/2$ из-за симметрии. В коде используются документированные операции OpenCV, а пороги цвета закреплены в параметрах проекта [3, 6]. Геометрическая корректность кандидата, метка цвета и уверенность хранятся отдельно. При ошибке кадра `NO_FRAME`, `STALE` или `INVALID` модуль возвращает пустой список детекций с причиной; `ground truth` и предыдущее наблюдение не подставляются.

5.3. Граница информации и результат проверки `perception`

`Perception` и `controller` не получают имена объектов, их истинный цвет и координаты, идеальную маску или доступ к `MjModel/MjData`. Статический аудит M4 не выявил запрещенных ссылок. Это подтверждает разделение данных в проверенном коде, но не доказывает безошибочность классификатора.

В первой публичной съемке V03 все 90 объектов получили правильный класс в пределах трех заданных цветов и условий испытания. Средняя ошибка XY по сравнению с `post-run ground truth` составила 0,415 мм, максимальная — 1,316 мм. Средняя `uaw`-ошибка с учетом симметрии квадрата равна 0,01347 рад. Это результаты синтетического рендера в зарегистрированных сценариях; их нельзя считать точностью физической камеры.

Истинный класс	Метка первого кадра →				
	RED	GREEN	BLUE	UNKNOWN	MISSING
RED	30	0	0	0	0
GREEN	0	30	0	0	0
BLUE	0	0	30	0	0
NO_OBJECT	0	0	0	0	0

Строка NO_OBJECT показывает несопоставленные детекции; столбцы — метки первого кадра.

Рисунок 5.2 - Сопоставление первого публичного определения цвета с ground truth в V03

6. Планирование траекторий и контроль столкновений

6.1. Полный план цикла

Планировщик использует оценку M4, текущее состояние суставов, геометрию модели и зарезервированный слот. Данные evaluator ему недоступны. До первого движения строится полный план: подход и ориентация → предварительная позиция → вертикальный спуск → закрытие захвата → пробный подъем → перенос → предварительное размещение → спуск в слот → раскрытие → вертикальный отход и безопасный возврат. Если хотя бы один обязательный участок не планируется, отклоняется весь план; частичные команды не выдаются.

В статичной ячейке планировщик сначала поднимает инструмент на безопасную высоту, затем переносит его с сохранением ветви ИК и при необходимости проходит по transfer ring. К цели он спускается вертикально. Между точками используются РСНП в нормированных координатах и quintic rest-to-rest профиль на границах фаз. Длительность рассчитывается с учетом заданных скоростей и ускорений суставов; контактные участки проходят медленнее.

6.2. Проверка столкновений и смысл запаса

На каждом дискретном отсчете планировщик проверяет коллизии между объемной геометрией звеньев, столом, стенками лотков, целью и остальными объектами. Допустимые пары звеньев исключены из проверки. Контактные силы рассчитывает MuJoCo; результат зависит от параметров модели и не измеряет усилие реального захвата [2, 6]. Сначала близость оценивается по консервативным AABB, затем для пар в пределах 0,05 м уточняется signed distance MuJoCo. Запас до препятствий задан 5 мм для манипулятора и 15 мм для переносимого объекта и принятых нецелевых деталей. Контакт пальцев с выбранным объектом разрешен только на фазах захвата и укладки.

Путь проверяется с базовым шагом 1 мм по консервативной оценке перемещения геометрии; для центрального маршрута дополнительно использовали шаг 0,5 мм. Шаг интегрирования модели — 0,002 с (500 Гц), контроллер обновляет команды каждые 0,01 с. Проверка отдельных отсчетов не дает непрерывной гарантии отсутствия столкновения между ними. Если безопасный маршрут подтвердить не удастся, система регистрирует отказ и не выполняет движение.

В принятых планах M9 минимальная дискретная нижняя оценка зазора составила 1,250 мм. Это значение зависит от сетки проверки: оно не доказывает непрерывный зазор 1,250 мм и не заменяет требование 5 мм для соответствующих пар. Отдельные случаи с тонким препятствием между свободными конечными конфигурациями проверялись в M5.

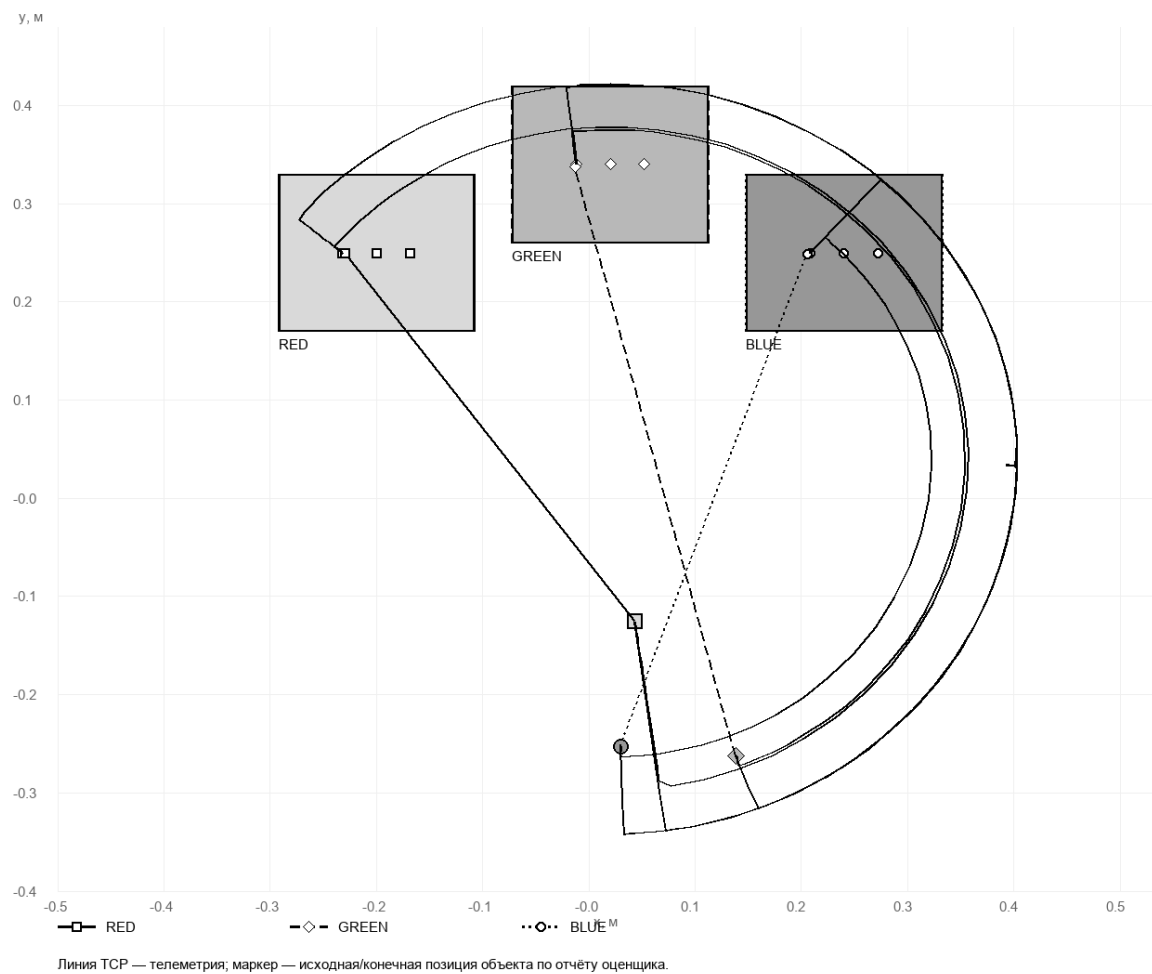


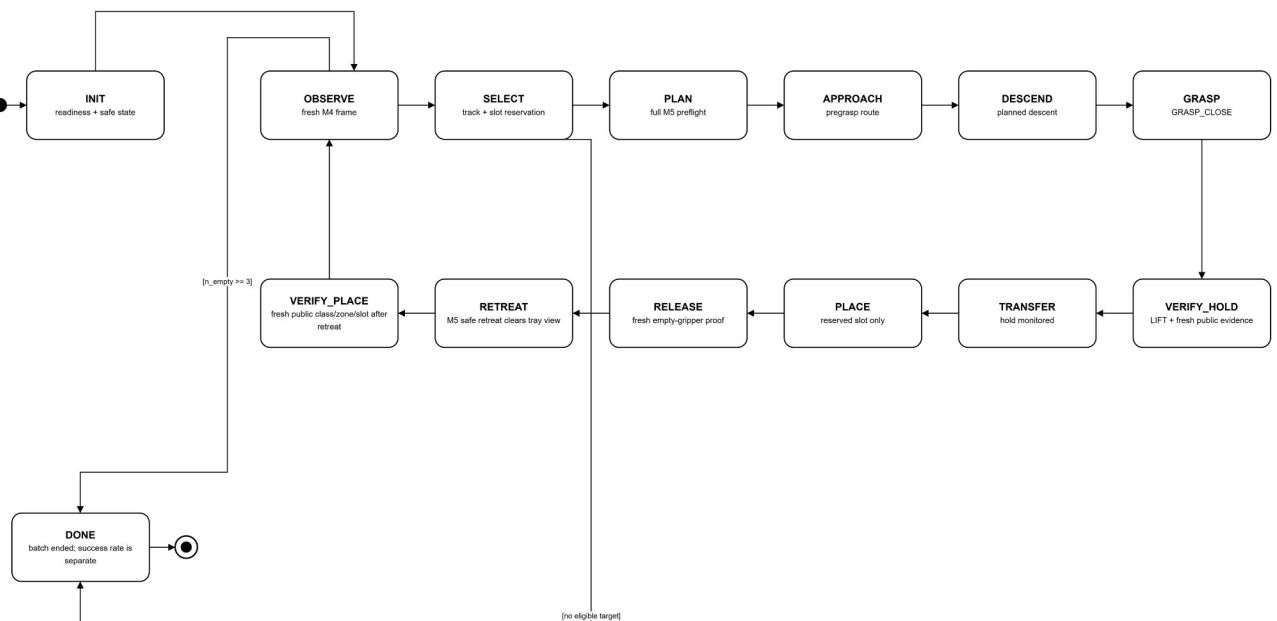
Рисунок 6.1 - Измеренная TCP-траектория полного успешного смешанного виртуального прогона М9

7. Конечный автомат и обработка отказов

Контроллер М6 построен как конечный автомат. У переходов заданы guard-условия, ID запросов, временные ограничения и лимит повторов. Основной цикл включает состояния INIT, OBSERVE, SELECT, PLAN, APPROACH, DESCEND, GRASP, VERIFY_HOLD, TRANSFER, PLACE, RELEASE, RETREAT и VERIFY_PLACE. Для каждого состояния определены разрешенные команды и входные данные.

После запуска контроллер запрашивает свежий кадр, выбирает объект с поддерживаемым цветом и резервирует его track вместе со свободным слотом. Двигаться можно только после успешного планирования полного цикла. Закрытые пальцы сами по себе не подтверждают захват: сначала выполняется пробный подъем, проверяется публичный сигнал контакта и запрашивается новое наблюдение. Перенос начинается только после подтверждения удержания. После отпускания камера placement_rgb проверяет класс объекта, лоток и слот. Если результат неоднозначен, слот помечается как карантинный.

К безопасным исходам относятся SKIPPED_UNKNOWN, SKIPPED_UNREACHABLE, SAFE_FAILURE, ограниченный RECOVER и защелкнутый SAFE_STOP. Если состояние груза неизвестно, захват автоматически не раскрывается. DONE означает завершение обработки партии, а не стопроцентную сортировку; полноту определяют отдельно. При оценке важно различать состояние автомата и ground truth evaluator. Диаграмма на рисунке 7.1 оформлена в нотации UML 2.5.1 [8] и показывает начальный и конечный псевдоузлы, состояния и переходы с guard-условиями.



Закрашенный круг — начальный псевдоузел; двойной круг — финал партии. Guard n_empty == 3 означает три последовательных различных свежих пуста кадра в OBSERVE; отсутствие допустимой цели задает ветвь SELECT → DONE. Показан основной цикл; RECOVER / SAFE_STOP см. в блок-схеме 3.6; точные guards и все переходы описаны в FSM.msd и transition_coverage.csv.

Рисунок 7.1 - Основные состояния контроллера и связи цикла сортировки

8. Программная реализация и интеграция

Код разделен на Python-пакеты `camera`, `perception`, `kinematics`, `planning`, `controller` и `integration`. Модуль кинематики не зависит от решателя MuJoCo; движок используется для независимой сверки и интеграции. Perception работает только с публичным CameraFrame и не импортирует evaluator. Планировщик возвращает именованные фазы либо структурированную причину отказа. FSM отправляет команды только для полностью принятого плана. Runtime-адаптер преобразует их в цели виртуальных актуаторов и записывает события для последующего анализа.

Для интеграции зафиксированы CPython 3.12.10, MuJoCo 3.14.0, NumPy 2.5.3, OpenCV headless 4.14.0.94, Pillow 12.0 и PyYAML 6.0.3. Полный список с версиями хранится в `04_Программа/integration/requirements.txt`; конфигурация сцены и запуска вынесена отдельно от кода. В проекте нет Arduino, ROS, промышленного интерфейса приводов или физической электроники.

Телеметрия связывает каждый run ID со сценарием, seed, версиями модели и конфигурации, входными кадрами, переходами FSM, планами, суставными командами, контактами и отчетом evaluator. Видео создается после управляющего прогона из сохраненных состояний и не передает данные обратно в controller. Запись `M9_single_red_center-2d771e58cc` содержит 826 последовательных кадров размером 1280×720 при 25 кадр/с; длительность — 33,04 с, все кадры декодируются без пропусков. Видео ускоряет виртуальный процесс.

9. Методика виртуальных испытаний

9.1. Протокол и воспроизводимость

Кампания M9-RC-2026-01 проведена по заранее замороженному протоколу M9-campaign-v1.2. Его SHA-256 — be7bb93f56c04ad2ea1d7cfee033c52ab6182fb09988b5dce8321c625445a765; ревизия симуляции — ffb3727d2c163b085c5957c2ee1e5f053700cb15. Зарегистрировано и выполнено 98 запусков, исключенных прогонов нет. Для случайных сценариев сохранены seed, конфигурации и контрольные суммы манифестов. Анализатор связывает каждый trial с raw-run и проверяет наличие ожидаемых данных.

В основной статистике независимая единица — партия из трех объектов с отдельным seed, а не каждый объект из 90. Долю полностью отсортированных партий оценивают интервалом Уилсона 95%. В сериях с шумом использованы десять парных seed; этой выборки недостаточно, чтобы переносить результат на другие уровни шума. Все данные получены в MuJoCo, натурных измерений нет.

9.2. Сценарии и измеряемые показатели

В кампанию вошли фиксированные одиночные сцены RED, GREEN и BLUE; партия из двух объектов каждого цвета; 30 случайных смешанных партий из трех объектов; граничные и заблокированные цели; неизвестный цвет; близкая пара; отказ или устаревание кадра; шум и изменение освещения; варианты трения; повтор seed для проверки воспроизводимости. Для каждого запуска учитывались полнота партии, правильная и ошибочная зона, цветовая метка, ошибки XY и uaw, причина отказа, контакты, ограничения, длительность, длина TCP-пути и совпадение повторного прогона.

В V03 партия считается пройденной, только если evaluator после прогона подтвердил укладку всех трех объектов в правильные цветовые зоны. Отказ планировщика учитывается отдельно: он может быть правильной безопасной реакцией, но объект при этом не отсортирован. В отказных сценариях ожидаемый safe stop также означает успех проверки безопасности, а не функциональную укладку.

10. Результаты и их анализ

10.1. Основной приемочный результат

В V03 все три объекта оказались в правильных зонах в 21 из 30 партий (70,0%) [6]. 95%-ный интервал Уилсона составляет 52,1...83,3%. Цель, заданная до испытаний, — не менее 27 партий из 30 (90%) — не достигнута. Правильно уложены 73 из 90 объектов (81,1%). Еще 17 целей планировщик безопасно отклонил с причиной COLLISION_GRASP и не выдавал для них команды движения. Ошибочной цветовой зоны, запрещенного контакта или зарегистрированного превышения суставных и силовых лимитов в V03 не было.

Медианное модельное время партии — 409,605 с, медианное wall-clock время — 241,686 с, медианная длина TCP-пути — 8,166 м. Wall-clock зависит от компьютера и ничего не говорит о быстродействии физического манипулятора. Отсутствие запрещенных контактов в этой выборке не компенсирует неполную сортировку и не доказывает безопасность во всех условиях.

Таблица 10.1 - Основные итоги заранее зарегистрированных серий M9

Серия	Прогоны	Результат	Интерпретация
V01: одиночные RED/GREEN/BLUE	3	3/3 размещены в нужных виртуальных зонах	Успех конкретных фиксированных сцен
V02: по два объекта каждого цвета	1	3/6 сортированы; один запрещенный контакт; SAFE_STOP	Партия не прошла
V03: случайная смешанная партия	30	21/30 полных партий; 73/90 верных укладок	Главный критерий 27/30 не достигнут
V03: первый публичный кадр	90 объектов	90/90 цветов классифицированы верно	В рамках фиксированной палитры и условий
V07: RGB noise $\sigma=0/4/8$	10 на уровень	10/10 ожидаемых исходов на каждом уровне	Небольшая парная выборка
V14: повторяемость	1 повторная пара	14/14 функциональных сравнений совпали	Один зафиксированный seed

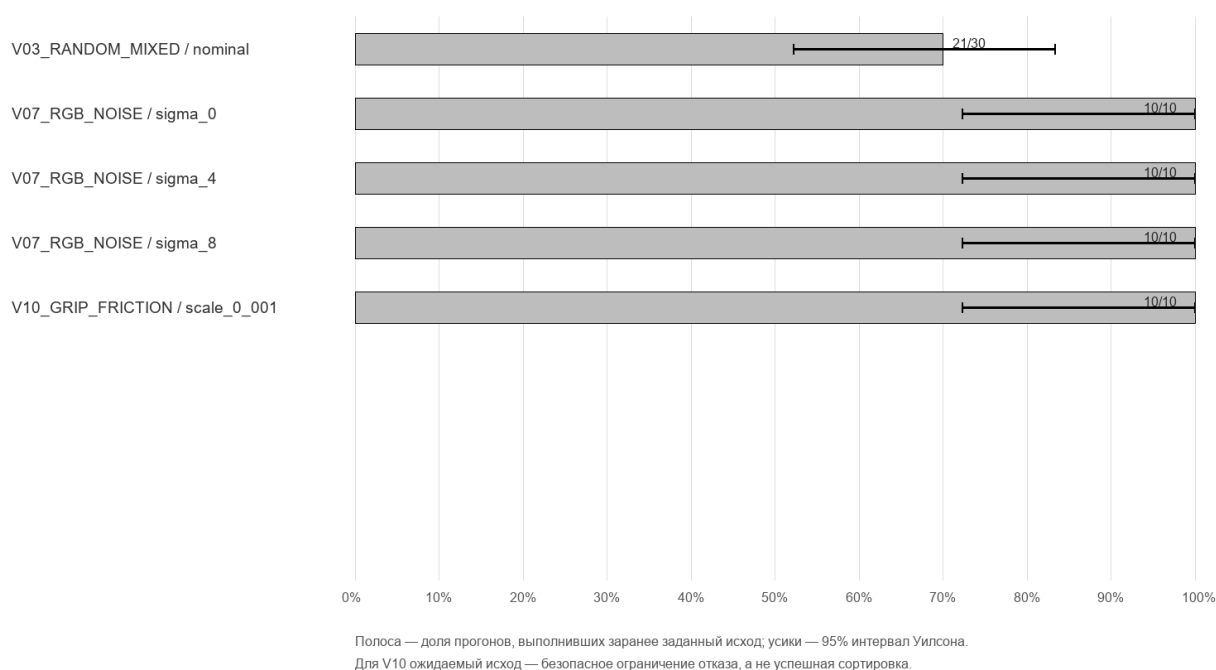


Рисунок 10.1 - Доли выполнения ожидаемого результата по зарегистрированным сериям М9

Столбцы на рисунке 10.1 показывают долю запусков, выполнивших критерий соответствующей серии; усы обозначают 95%-ный интервал Уилсона. В V10 ожидаемым исходом был безопасный отказ, поэтому результат 10/10 не означает, что все объекты были перенесены.

10.2. Качество восприятия и ограничения интеграции

Матрица первых публичных классификаций V03 на рисунке 5.2 содержит по 30 правильных классификаций RED, GREEN и BLUE; ошибочных классов и пропусков в этой выборке нет. Для 90 объектов средняя ошибка XY составила 0,415 мм, максимальная — 1,316 мм. Средняя ошибка yaw с учетом симметрии квадрата — 0,01347 рад, максимальная — 0,08641 рад. Это агрегаты первых наблюдений из сохраненных прогонов, а не отдельные испытания и не характеристика физической камеры.

Одних показателей perception недостаточно, чтобы объяснить результат полного цикла. В V06 серый объект вызвал безопасную остановку SCENE_UNCERTAIN_LIMIT, хотя сценарий требовал объяснимого пропуска UNKNOWN_COLOR_CONFIRMED. При коэффициентах освещения 0,70 и 1,30 evaluator подтверждал правильную укладку, но контроллер не распознал ее камерой placement_rgb, записал PLACE_VERIFICATION_TIMEOUT и поместил слот в карантин. Значит, проверка результата пока чувствительна к освещению.

В V08 модуль зрения разделил два близких объекта, но планировщик отклонил оба захвата из-за недостаточного безопасного зазора. В V02 партия остановилась после трех укладок из-за запрещенного контакта. Для следующей версии нужно исследовать причины 17 отказов

COLLISION_GRASP, учитывать заполнение лотков при выборе слота и согласовать план укладки с тем, что видит публичная камера. Защиту планировщика при этом снимать нельзя.

10.3. Траектория и слежение

На рисунке 6.1 приведена измеренная TCP-траектория одного полного успешного прогона `m9_random_mixed_three-e588219677`. Она показывает фактический путь в этом виртуальном цикле, а не среднюю траекторию кампании. Ошибки слежения показаны отдельно: для поворотных осей — в радианах, для вертикального ползуна — в миллиметрах.

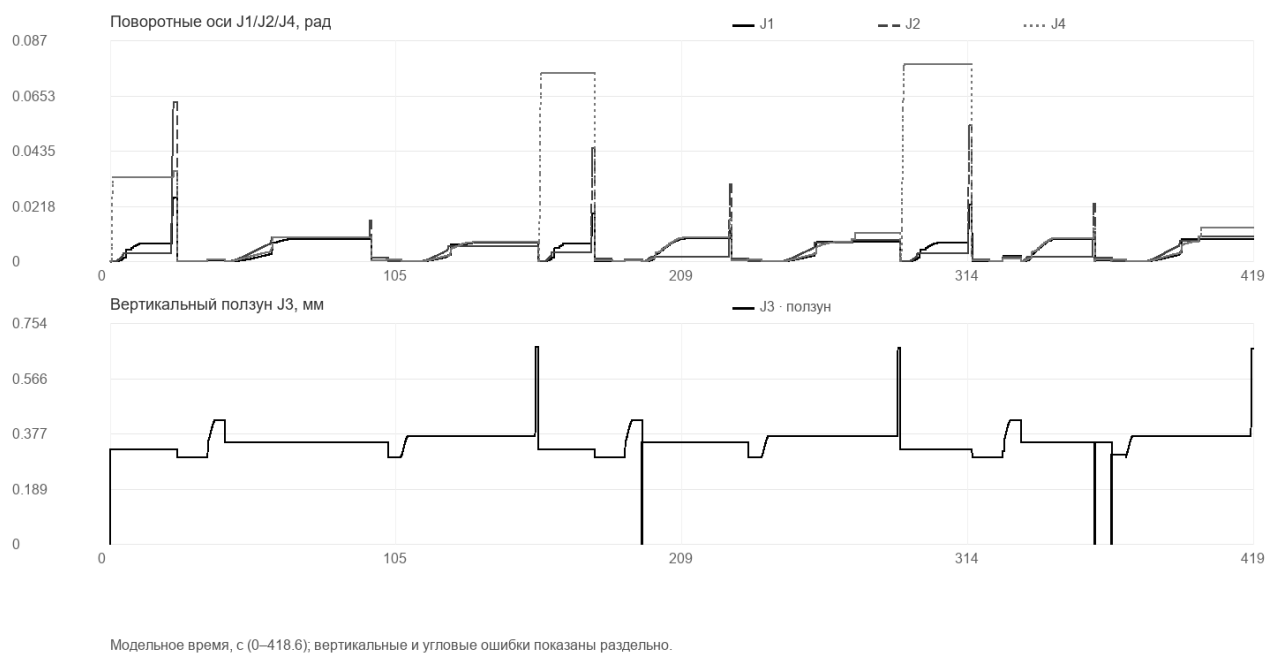


Рисунок 10.3 - Ошибка слежения суставных координат в представительном прогоне

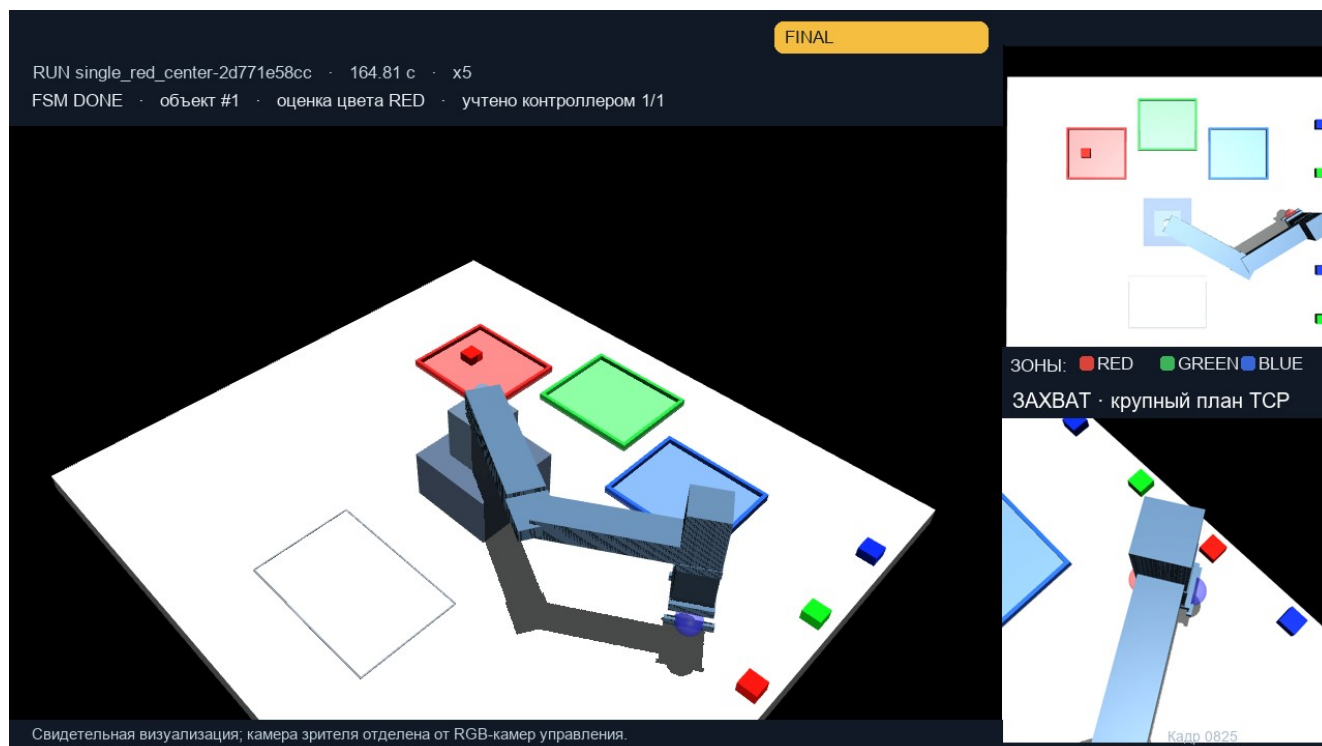


Рисунок 10.4 - Кадр завершенного виртуального цикла: вид сверху, состояние FSM и лоток RED

10.4. Интерпретация и направления доработки

В фиксированных сценах система проходит путь от изображения до правильной виртуальной укладки. В V03 первичная классификация была верной во всех 90 начальных наблюдениях, однако планировщик не всегда находил безопасный захват, а placement-камера иногда не подтверждала результат. По этим данным ограничения полного цикла связаны прежде всего с планированием захвата и проверкой укладки. Это вывод только по зарегистрированной выборке; он не доказывает, что восприятие всегда безошибочно.

В 84 из 98 прогонов получен заранее ожидавшийся исход. Это число объединяет функциональные сценарии и проверки безопасного отказа, поэтому его нельзя считать долей успешно отсортированных партий.

Следующая версия должна разобрать причины COLLISION_GRASP, выбрать слоты с учетом уже размещенных деталей, согласовать внутренний и терминальный статусы при непроверенной укладке, а для серых и низкоконтрастных сцен задавать отдельную реакцию с кодом причины. После доработок V03 нужно повторить на новой зафиксированной версии. Результаты кампании M9 при этом остаются неизменными.

11. Ограничения и границы выводов

1. Физический прототип не собирался. Не измерялись точность настоящей камеры, люфт, ресурс приводов, реальное усилие пальцев, трение материала, вибрация, износ и разброс изготовления. 2. Камеры выдают синтетические кадры. Модель не покрывает полный диапазон бликов, теней, экспозиции, баланса белого, загрязнения оптики, реальной калибровки и окклюзий. 3. Моделируются неподвижный стол, одиночный слой прямоугольных цветных кубоидов и три известных цветовых класса. Конвейер, динамические объекты, человеческое вмешательство, штабелирование и свободная куча деталей не входят в область работы. 4. Геометрия и свойства материалов — параметрические допущения. Напечатанный материал, неполный инфилл, анизотропия и реальные крепления не представлены как измеренные свойства физического устройства. 5. Планировщик дискретно проверяет путь; он не дает формальной непрерывной гарантии отсутствия контакта между отсчетами. Контактный решатель и заданные коэффициенты определяют исход захвата внутри программной модели. 6. Основная кампания конечна: 30 seeded партий V03. Интервал Уилсона отражает неопределенность этой выборки и не гарантирует вероятность для иных предметов, материалов или сцен. Серии по 10 seed тем более ограничены. 7. Ускорение видео и wall-clock время зависят от среды исполнения и не прогнозируют производительность промышленной установки.

Эти результаты относятся только к зарегистрированным виртуальным сценариям. Чтобы распространить выводы на физический манипулятор, потребуется изготовить и откалибровать устройство, провести измерения и выполнить отдельную натурную кампанию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе создана параметрическая программная ячейка сортировки с манипулятором SCARA R–R–P–R. В модели заданы геометрия, координатные системы, суставные ограничения, два RGB-ракурса, зоны сортировки и контактный захват; параметры хранятся в SSOT. Реализованы аналитические FK/IK, выделение объектов, классификация цвета, оценка положения по гомографии, детерминированное планирование с проверкой коллизий, FSM с ограниченными отказами и независимая оценка результата.

Проверки M3 подтвердили численную согласованность кинематических преобразований на выбранных выборках. В M4 все 90 первых публичных объектов V03 получили правильную метку в пределах заданной палитры и условий. Для кампании M9 выполнили 98 зарегистрированных запусков и сохранили исходные данные, seed и метаданные. Главный критерий V03 не выполнен: полностью отсортированы 21 из 30 партий вместо целевых 27; в правильные зоны попали 73 из 90 объектов. Еще 17 захватов планировщик отклонил по причине COLLISION_GRASP. В V02 также зафиксирован запрещенный контакт; в других сценариях проявились ограничения проверки укладки и обработки UNKNOWN.

Виртуальная модель выполнила отдельные полные циклы и воспроизводимо отработала зарегистрированные сценарии, но не достигла заданной полноты смешанной сортировки. Физические испытания и измерения не проводились. Следующая итерация должна улучшить доступность безопасных захватов и подтверждение укладки; затем приемочную кампанию следует повторить по заранее зафиксированному протоколу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Lynch K. M., Park F. C. **Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control**. Cambridge University Press, 2017. Ресурсы глав по прямой и обратной кинематике: <https://modernrobotics.northwestern.edu/nu-gm-book-resource/> (дата обращения: 27.09.2026).
2. Google DeepMind. **MuJoCo Documentation: Modeling; XML Reference; API Reference**. URL: <https://mujoco.readthedocs.io/en/stable/> (дата обращения: 27.09.2026). Для воспроизводимости проект фиксирует программную версию MuJoCo 3.14.0.
3. OpenCV. **OpenCV 4.12.0 Documentation: Color Space Conversions; Features2D + Homography**. URL: https://docs.opencv.org/4.12.0/d8/d01/group__imgproc__color__conversions.html; https://docs.opencv.org/4.12.0/d7/dff/tutorial_feature_homography.html (дата обращения: 27.09.2026). В проекте использована библиотека OpenCV 4.14.0.94; справка цитируется как описание API операций цветового преобразования и гомографии.
4. NIST. **Guide to the SI, Appendix B.9: Factors for units listed by kind of quantity or field of science**. URL: <https://www.nist.gov/pml/special-publication-811/nist-guide-si-appendix-b-conversion-factors/nist-guide-si-appendix-b9> (дата обращения: 27.09.2026).
5. Prusa Polymers. **Prusament PLA Technical Data Sheet**. URL: https://prusament.com/wp-content/uploads/2022/10/PLA_Prusament_TDS_2021_10_EN.pdf (дата обращения: 27.09.2026). Используется номинальная плотность материала для расчетной массы модели; свойства физически изготовленных деталей не измерялись.
6. Проектная документация M1–M9: 02_Спецификация/Архитектура.md, Кинематика.md, Зрение_и_калибровка.md, Траектории_и_коллизии.md, FSM.md, Запись_и_телеметрия.md, SSOT 02_Спецификация/параметры_системы.yaml, протокол и отчет M9 07_Испытания/Методика.md, campaign.yaml, campaign_results.json, Анализ.md. Исходные версии сохранены в проекте.
7. International Organization for Standardization. **ISO 5807:1985. Information processing — Documentation symbols and conventions for data, program and system flowcharts, program network charts and system resources charts**. URL: <https://www.iso.org/standard/11955.html> (дата обращения: 28.09.2026).
8. Object Management Group. **OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1**. December 2017. URL: <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1> (дата обращения: 28.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А**Структура программного комплекта**

В проекте сохранены редактируемые исходники, полный код и материалы для проверки:

- 02_Спецификация/ — архитектура, SSOT, геометрия, кинематика, perception, планирование, FSM и телеметрия;
- 03_Модель_и_схемы/source/ — MJCF-модель и исходники диаграмм;
- 04_Программа/ — Python-пакеты камеры, зрения, кинематики, планирования, контроллера и интеграции;
- 05_Верификация/ — тесты, отчеты математической и интеграционной верификации, воспроизводимые прогоны;
- 06_Медиа/ — MP4 и связанные кадры/манифесты;
- 07_Испытания/ — зафиксированный протокол, raw runs, CSV-таблицы, графики и анализ;
- 08_Записка/ — редактируемый исходник этой записки, графические материалы, копии исходных таблиц M9 и сверка чисел.

Для повторного запуска используйте параметры, seed и контрольные суммы из 07_Испытания/campaign.yaml, campaign_metadata.json и манифестов runs/<run_id>/. Агрегированные результаты формирует штатный анализатор 04_Программа/analyze_m9.py. Видео успешной одиночной сцены находится в 06_Медиа/M9/single_red_center-2d771e58cc/симуляция.mp4.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**Основной фрагмент кинематической реализации**

В модуле 04_Программа/kinematics/scara.py используется следующая математическая форма. Расчет ведется в SI; суставные ограничения проверяются до выдачи команды:

```
function IK(x, y, z, yaw, q_current):  
    c2 = ((x-xb)^2 + (y-yb)^2 - L1^2 - L2^2) / (2*L1*L2)  
    if c2 is outside [-1, 1] beyond roundoff tolerance:  
        return UNREACHABLE_GEOMETRY  
    for q2 in [+acos(c2), -acos(c2)]:  
        q1 = atan2(y-yb, x-xb) - atan2(L2*sin(q2), L1+L2*cos(q2))  
        q3 = zb + 0.103 - z  
        q4 = yaw - q1 - q2  
        reject candidate if any physical joint limit is violated  
        verify candidate by independent FK residual  
    return admissible candidate nearest to q_current in normalized  
joint space
```

Фрагмент показывает принцип расчета. Полный исполняемый код находится в программном комплекте; аппаратного контроллера в проекте нет.